Paper id: 252405

Roll No: | | | | | | | | | | | | | |

BTECH
(SEM IV) THEORY EXAMINATION 2024-25
MATHEMATICS –III

TIME: 3 HRS **M.MARKS: 70**

Note 1: Attempt all Sections. In case of any missing data; choose suitably.
Note 2. The question paper may be answered in Hindi Language, English Language or in the mixed language of Hindi and English, as per convenience.

नोट 1: सभी अनुभागों को हल करने का प्रयास करें। यदि कोई डेटा छूट गया हो तो उचित विकल्प चुनें।

नोट 2. प्रश्न-पत्र के उत्तर सुविधानुसार हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा अथवा हिंदी और अंग्रेजी की मिश्रित भाषा में दिए जा सकते हैं।

SECTION A

1. Attempt *all* questions in brief. **02 x 7 = 14**

Q no.	Question	CO	Level
a.	Form partial differential equation from $z = f(x^2 - y^2)$. यदि $z = f(x^2 - y^2)$ तो उससे आंशिक अवकल समीकरण बनाइये।	1	K3
b.	Calculate the coefficient of correlation between x and y series from the following data: $\sum(x-\bar{x})^2 = 136,\ \sum(y-\bar{y})^2 = 138,\ \sum(x-\bar{x})(y-\bar{y}) = 122$. निम्नलिखित डेटा से x और y श्रेणियों के बीच सहसंबंध गुणांक की गणना कीजिए: $\sum(x-\bar{x})^2 = 136, \sum(y-\bar{y})^2 = 138, \sum(x-\bar{x})(y-\bar{y}) = 122.$	3	K3, K5
c.	Write Fourier Sine and Cosine integrals. फूरियर साइन एवं कोसाइन समाकलनों को लिखिए।	1	K1
d.	Ten percent of screws produced in a certain factory turn out to be defective. Find the probability that in a sample of 10 screws chosen at random, exactly two will be defective. एक कारखाने में उत्पादित स्क्रूओं में से दस प्रतिशत दोषपूर्ण होते हैं। यादृच्छिक रूप से चुने गए 10 स्क्रू के नमूने में ठीक दो स्क्रू दोषपूर्ण होने की संभावना ज्ञात कीजिए।	3	K4
e.	Prove that $\mu^2 = 1 + \frac{\delta^2}{2}$. Where μ and δ have their usual meanings. सिद्ध कीजिए कि $\mu^2 = 1 + \frac{\delta^2}{2}$. जहाँ μ और δ के अपने सामान्य अर्थ हैं।	4	K2, K4
f.	Explain Kurtosis and its types. कर्टोसिस और इसके प्रकार समझाइए।	3	K1
g.	Define Runge-Kutta formula of forth order. चतुर्थ क्रम के रुंगे-कुट्टा सूत्र को परिभाषित करें।	5	K1

SECTION B

2. Attempt any *three* of the following: **07 x 3 = 21**

a.	Solve the following system of equation using Gauss-Seidol method (three iterations): $9x + 2y + 5z = 20,\ x + 11y + 3z = 7,\ 2x - 5y + 19z = -18$ निम्न समीकरणों की प्रणाली को गाउस-सीडेल विधि का उपयोग करके (तीन आवृत्तियों में) हल कीजिए: $9x + 2y + 5z = 20, x + 11y + 3z = 7, 2x - 5y + 19z = -18$	5	K5
b.	Solve $px + qy = pq$. Where p and q have their usual meanings. $px + qy = pq$ को हल कीजिए। जहाँ p और q के अपने सामान्य अर्थ हैं।	1	K2, K5
c.	Find the real root of the following equation, correct to three decimal places, using Newton-Raphson Method: $x^3 - 2x - 5 = 0$	4	K3

QP25EP1_311 | 11-Jul-2025 1:30:21 PM | 115.245.67.130

Paper id: 252405

Roll No: | | | | | | | | | | | | | |

BTECH
(SEM IV) THEORY EXAMINATION 2024-25
MATHEMATICS –III

TIME: 3 HRS **M.MARKS: 70**

	न्यूटन-रैफ्सन विधि का उपयोग करते हुए निम्न समीकरण का वास्तविक मूल तीन दशमलव स्थानों तक शुद्धता के साथ ज्ञात कीजिए: $x^3 - 2x - 5 = 0$		
d.	Applying the method of separation of variables techniques, find the solution of partial differential equation: $3u_x + 2u_y = 0$ चर पृथक्करण विधि का प्रयोग करते हुए आंशिक अवकल समीकरण का हल ज्ञात कीजिए: $3u_x + 2u_y = 0$	2	K3, K4
e.	Fit a curve of the form $y = ab^x$ to the following data. निम्नलिखित डेटा के लिए $y = ab^x$ रूप की एक वक्र रेखा प्रतिकृत कीजिए। x: 2, 3, 4, 5, 6 y: 144, 172.3, 207.4, 248.8, 298.5	3	K2

SECTION C

3. Attempt any *one* part of the following: **07 x 1 = 07**

a.	Find the general solution of $x(z^2 - y^2)\frac{\partial z}{\partial x} + y(x^2 - z^2)\frac{\partial z}{\partial y} = z(y^2 - x^2)$. निम्नलिखित का सामान्य हल ज्ञात कीजिए $x(z^2 - y^2)\frac{\partial z}{\partial x} + y(x^2 - z^2)\frac{\partial z}{\partial y} = z(y^2 - x^2)$.	1	K2
b.	Solve $(D^3 - 3D^2D' - 4DD'^2 + 12D'^3)z = \sin(y + 2x)$. $(D^3 - 3D^2D' - 4DD'^2 + 12D'^3)z = \sin(y + 2x)$ का हल कीजिए।	1	K2, K3

4. Attempt any *one* part of the following: **07 x 1 = 07**

a.	A thin rectangular plate whose surface is impervious to heat flow has an arbitrary distribution of temperature $f(x, y)$ at $t = 0$. Its four edges $x = 0, x = a, y = 0, y = b$ are kept at zero temperature. Determine the temperature at a point of the plate as t increases. एक पतली आयताकार प्लेट जिसकी सतह से ऊष्मा प्रवाह संभव नहीं है, में $t = 0$ पर तापमान का एक मनमाना वितरण $f(x, y)$ है। इसके चारों किनारे $x = 0, x = a, y = 0, y = b$ शून्य तापमान पर रखे गए हैं। समय t के बढ़ने पर प्लेट के किसी बिंदु पर तापमान ज्ञात कीजिए।	2	K2
b.	Find the Fourier Cosine transformation of $f(x) = 5e^{-2x} + 2e^{-5x}$. $f(x) = 5e^{-2x} + 2e^{-5x}$ का फूरियर कोसाइन रूपांतरण ज्ञात कीजिए।	2	K5

5. Attempt any *one* part of the following: **07 x 1 = 07**

a.	Explain relation between Regression analysis and Correlation analysis. प्रतिगमन विश्लेषण और सहसंबंध विश्लेषण के बीच संबंध समझाइए।	3	K2
b.	The following table gives a classification of a sample of 160 plants of their flower colour and flatness of leaf. निम्न तालिका 160 पौधों के एक नमूने का उनके फूलों के रंग और पत्तियों की समतलता के आधार पर वर्गीकरण प्रस्तुत करती है। Test whether the flower colours is independent of the flatness of leaves.	3	K3

	Flat leaves	Coloured leaves	Total
White flower	99	36	135
Red flower	20	5	25
Total	119	41	

QP25EP1_311 | 11-Jul-2025 1:30:21 PM | 115.245.67.130

Paper id: 252405

Roll No: | | | | | | | | | | | | | |

BTECH
(SEM IV) THEORY EXAMINATION 2024-25
MATHEMATICS –III

TIME: 3 HRS **M.MARKS: 70**

	परीक्षण कीजिए कि क्या फूलों का रंग पत्तियों की समतलता से स्वतंत्र है।		

6. Attempt any *one* part of the following: 07 x 1 = 07

a.	Given the values: दिए गए मान हैं: x: 4, 5, 7, 10, 11, 13 $f(x)$: 48, 100, 294, 900, 1210, 2028 Evaluate $f(8)$ using Lagrange's formula. Lagrange के सूत्र का उपयोग करके $f(8)$ का मान ज्ञात कीजिए।	4	K4
b.	Evaluate $\Delta^2\left(\frac{5x+12}{x^2+5x+6}\right)$, where interval of differencing being unity. $\Delta^2\left(\frac{5x+12}{x^2+5x+6}\right)$ का मान ज्ञात कीजिए, जहाँ अंतराल की मान एक है।	4	K5

7. Attempt any *one* part of the following: 07 x 1 = 07

a.	Evaluate $\int_0^1 \frac{dx}{1+x^2}$ by using Simpson's one-third rule. Hence obtain the approximate value of π dividing the range into 6 equal parts. Simpson की एक-तिहाई विधि का उपयोग करके $\int_0^1 \frac{dx}{1+x^2}$ का मान ज्ञात कीजिए। अतः, श्रेणी को 6 समान भागों में विभाजित करके π का अनुमानित मान प्राप्त कीजिए।	5	K5
b.	Apply matrix decomposition method to solve the equations. समीकरणों को हल करने के लिए मैट्रिक्स विघटन विधि का प्रयोग कीजिए। $3x + 2y + 7z = 4, 2x + 3y + z = 5, 3x + 4y + z = 7.$	5	K6

QP25EP1_311 | 11-Jul-2025 1:30:21 PM | 115.245.67.130

QP25EP1_311 | 11-Jul-2025 1:30:21 PM | 115.245.67.130